

Отладка Python в VS Code

Локальные стенды можно отлаживать при помощи Python-скриптов через редактор [VS Code](#). Способ отладки основан на использовании утилиты [sbis_root](#).

Шаг 1: Настройка рабочего места

1. Настройте рабочее место по инструкции [Windows](#) или [RedHat](#).
2. Установите среду разработки VS Code или VS Code Insiders:
 - [VS Code on Linux](#)
 - [VS Code on Windows](#) или [VS Code Insiders Installer](#).
3. Установите [расширение для работы с Python в VSCode](#).

Шаг 2: Развертывание локального стенда и подготовка каталога для скриптов

Для удобства отладки и обновления стенда рекомендуется размещать каталог со стендом и скрипты отдельно.

1. Создайте каталог для всех версий развернутых сервисов, например, billing → stand.

```
1 # Linux
2 /development/billing/stand
3
4 # Windows
5 C:/billing/stand/
```

2. Разверните локальный стенд вашего продукта, используя инструкции из раздела [Развертывание приложений](#).

```
1 # Linux
2 /development/billing/stand/reg.tensor.ru_24.08.2020
3
4 # Windows
5 C:/billing/stand/reg.tensor.ru_24.08.2020
```

3. Создайте каталог для скриптов отладки, например, debug.

```
1 # Linux
2 /development/debug
3
4 # Windows
5 C:/debug
```

4. В каталоге debug создайте файл debug.py — скрипт для проверки отладки.

```
1 import sbis_root as sbis
2 print(sbis)
```

5. Для отладки под пользователем проставьте параметры сессии.

- 5.1. В общем случае установите [ID сессии](#):

```
1 user_id = 12345 # Укажите ID пользователя
2 auth_obj = sbis.AuthByUserID(user_id)
3 sid = auth_obj.GetSessionId()
4 sbis.Session.Set(sbis.WebServerContextKey.icsSESSION_ID, sid)
```

Альтернативный вариант: использовать sid из браузера через devtools.

- 5.2. Если выполняется отладка online, укажите схему БД:

```
sbis.SetCurrentSearchPath("'" + sid[0:8] + "'", public")
```

5.3. Если методы работают с определением персоны пользователя из сессии, проставьте UUID персоны:

```
1 prof_guid = '00000000-0000-0000-0000-000000000000' # Укажите UUID
  персоны
2 sbis.Session.AddOrReplaceHeader("x-spuid", prof_guid)
```

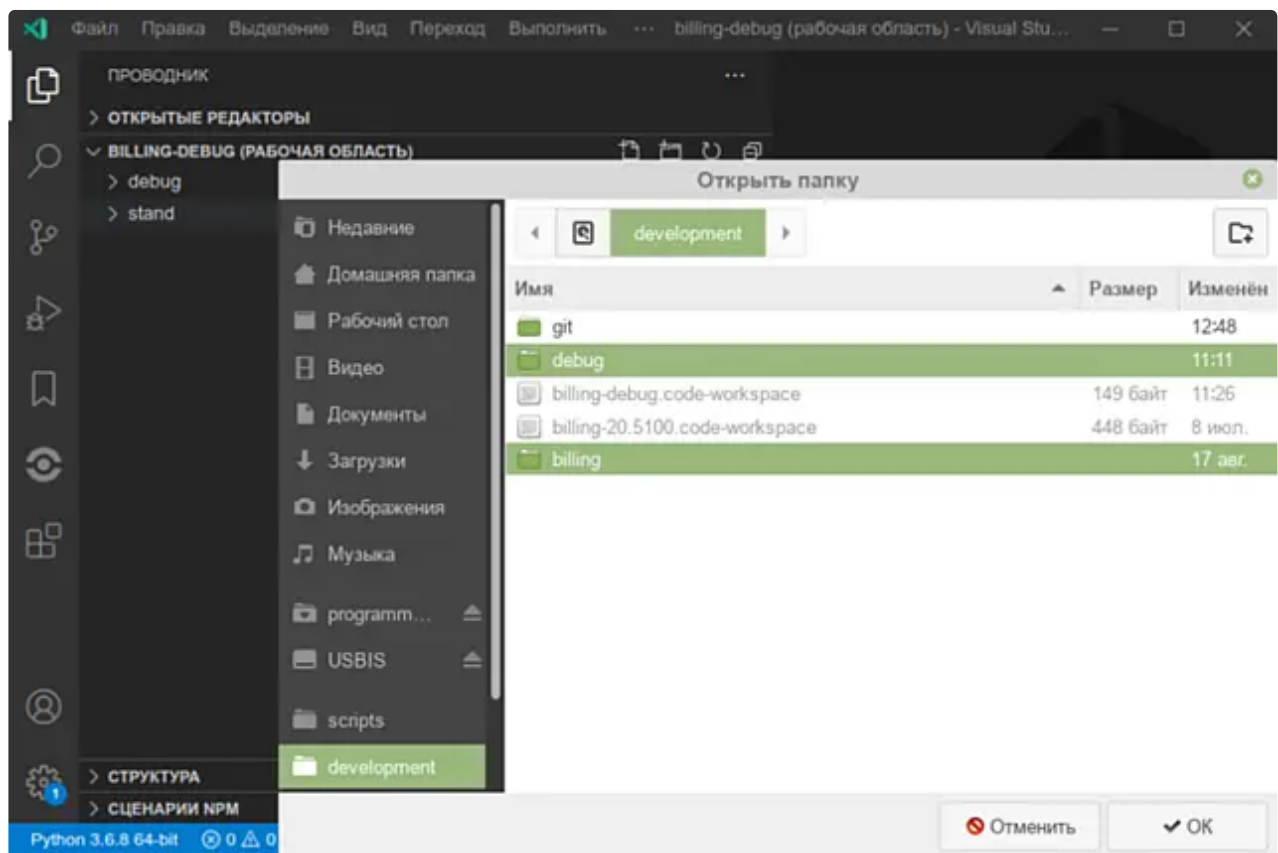
Шаг 3: Настройка рабочей области



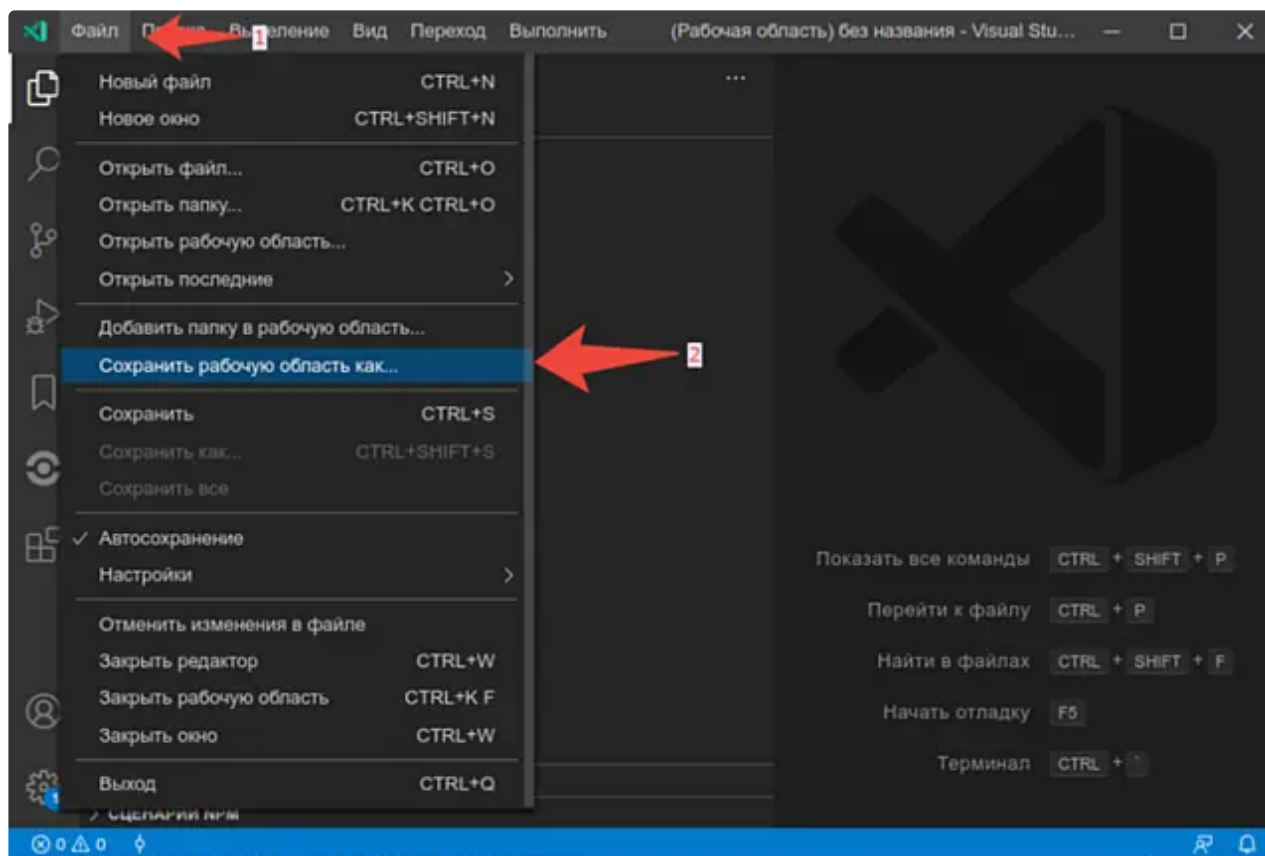
Примечание

Версия Python на скриншотах ниже может отличаться от установленной вами, так как рекомендации по использованию актуальной версии регулярно обновляются. На сценарий настройки отличия в версиях не влияют.

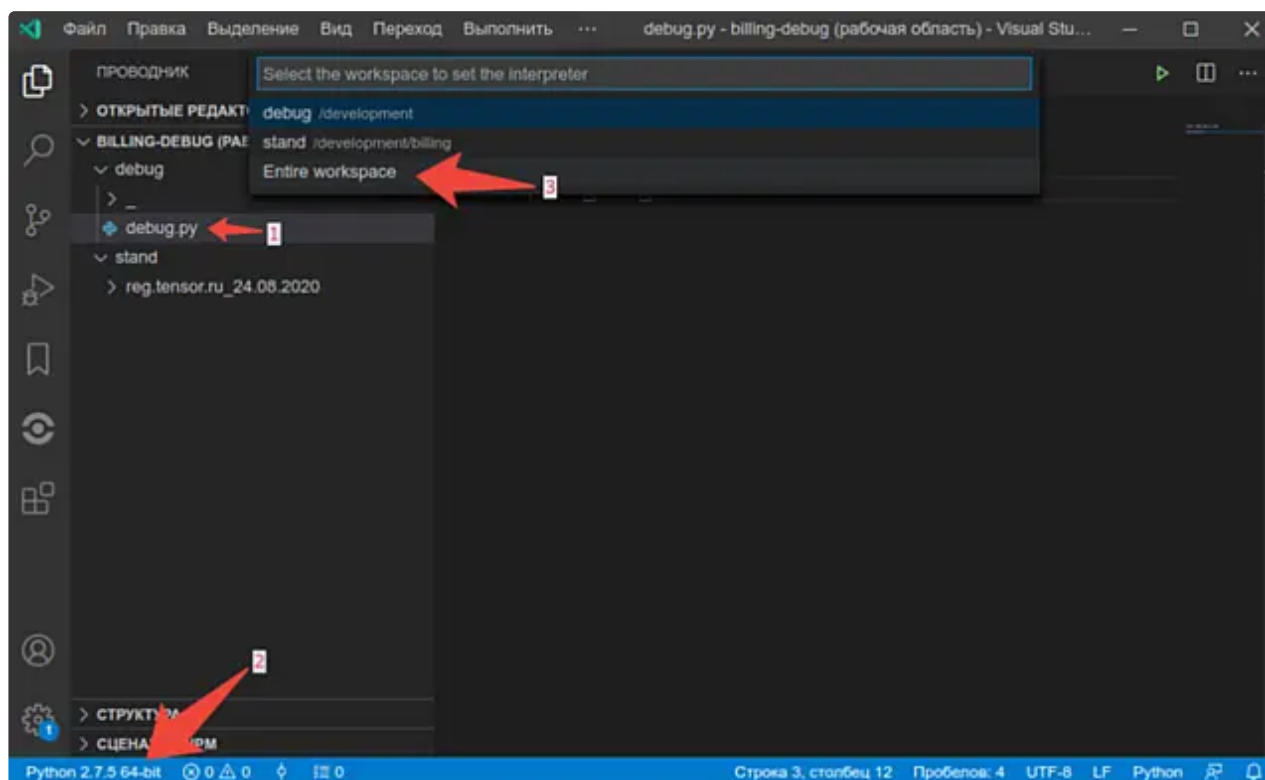
1. Откройте в VSCode одновременно каталог со стендами и скриптами.



2. Сохраните открытые каталоги как рабочую область. В дальнейшем можно будет открывать уже настроенную рабочую область.



3. Откройте файл `debug.py` и выберите версию Python для рабочей области, в которой у вас установлены утилиты для работы, такие как `pip`, `pylint`, `autoper8`, которые необходимы для написания и статической проверки кода.



Шаг 4: Настройка отладчика для VSCode

В общем случае для отладки на Windows достаточно выполнения пунктов 1-2 и наличия требуемой версии Python ([актуальная 3.11](#)). Важно чтобы Python был единственной установленной версией, которой необходима настройка.

1. По [общей инструкции](#) создайте базовый файл конфигурации отладчика с настройкой на запуск текущего файла.
2. Для выбора версии стенда отладки, источника импорта `sbis_root` и других модулей укажите в файле `.vscode/launch.json` параметры `cwd` и `env.PYTHONPATH`. В качестве рабочего каталога укажите путь до сервиса бизнес-логики, который необходимо отлаживать (в этом каталоге расположен `sbis_root`, файл `sbis-rpc-service.ini` и другие файлы, а также библиотеки сервиса).

```

1  {
2      // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
3      // Hover to view descriptions of existing attributes.
4      // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?
linkid=830387
5      "version": "0.2.0",
6      "configurations": [
7
8          {
9              "name": "Python: Текущий файл",
10             "type": "python",
11             "request": "launch",
12             "stopOnEntry": true,
13             "python": "/opt/python3.11/bin/python3.11",
14             "program": "${file}",
15             "cwd": "${workspaceFolder}/loader.py",
16             "env": {
17                 "PYTHONPATH": "/opt/gcc-9.1.1/lib64:./"
18             },
19             "envFile": "${workspaceFolder}/loader.env",
20             "debugOptions": [
21                 "RedirectOutput"
22             ],
23             "console": "internalConsole"
24         }
25     ]
26 }

```

3. Для рабочей области можно использовать версию Python, которая отлична от версии, требуемой для локального стенда (на момент написания статьи — 3.11.x). Чтобы использовать такую версию Python, укажите путь к его интерпретатору в файле `.vscode/launch.json` в параметре `pythonPath`. Далее показана настройка параметра `pythonPath` при работе в Linux.

```
"pythonPath": "/opt/python3.11/bin/python3.11"
```

Директория установки интерпретатора Python определяется на этапе настройки рабочего места. Подробнее об установке Python читайте в инструкциях для [Windows](#) и [RedHat](#).

Пути поиска библиотек (Linux)

Задайте пути для поиска файлов библиотек дистрибутива и компилятора gcc, иначе процесс не сможет найти библиотеки необходимые для отладки, либо использует более старые системные версии. Для этого задайте следующие пути в параметре `env.LD_LIBRARY_PATH`:

- `.` — каталог дистрибутива (установлен в `cwd`).
- `/opt/gcc-9.1.1/lib64` — каталог установленного компилятора gcc (устанавливается на этапе настройки рабочего места в [метапакете sbis-runtime](#))

```
"LD_LIBRARY_PATH": ".: /opt/gcc-9.1.1/lib64"
```

Пример файла `.vscode/launch.json`

```

1  {
2      "version": "0.2.0",
3      "configurations": [
4          {
5              "name": "Python: Текущий файл",
6              "type": "python",

```

```

7         "request": "launch",
8         "program": "${file}",
9         "console": "integratedTerminal",
10        "pythonPath": "/opt/python3.11/bin/python3.11",
11        "cwd":
"/development/billing/stand/reg.tensor.ru_24.08.2020/billing_main",
12        "env": {
13            "PYTHONPATH": ".",
14            "LD_LIBRARY_PATH": ".:opt/gcc-9.1.1/lib64"
15        }
16    }
17 ]
18 }

```

Переключение между версиями локального стенда

Для переключения на другую версию стенда при обновлении достаточно поменять в .vscode/launch.json параметр cwd. Можно добавить несколько конфигураций для разных стендов, и так же указать конкретный файл запуска в program.

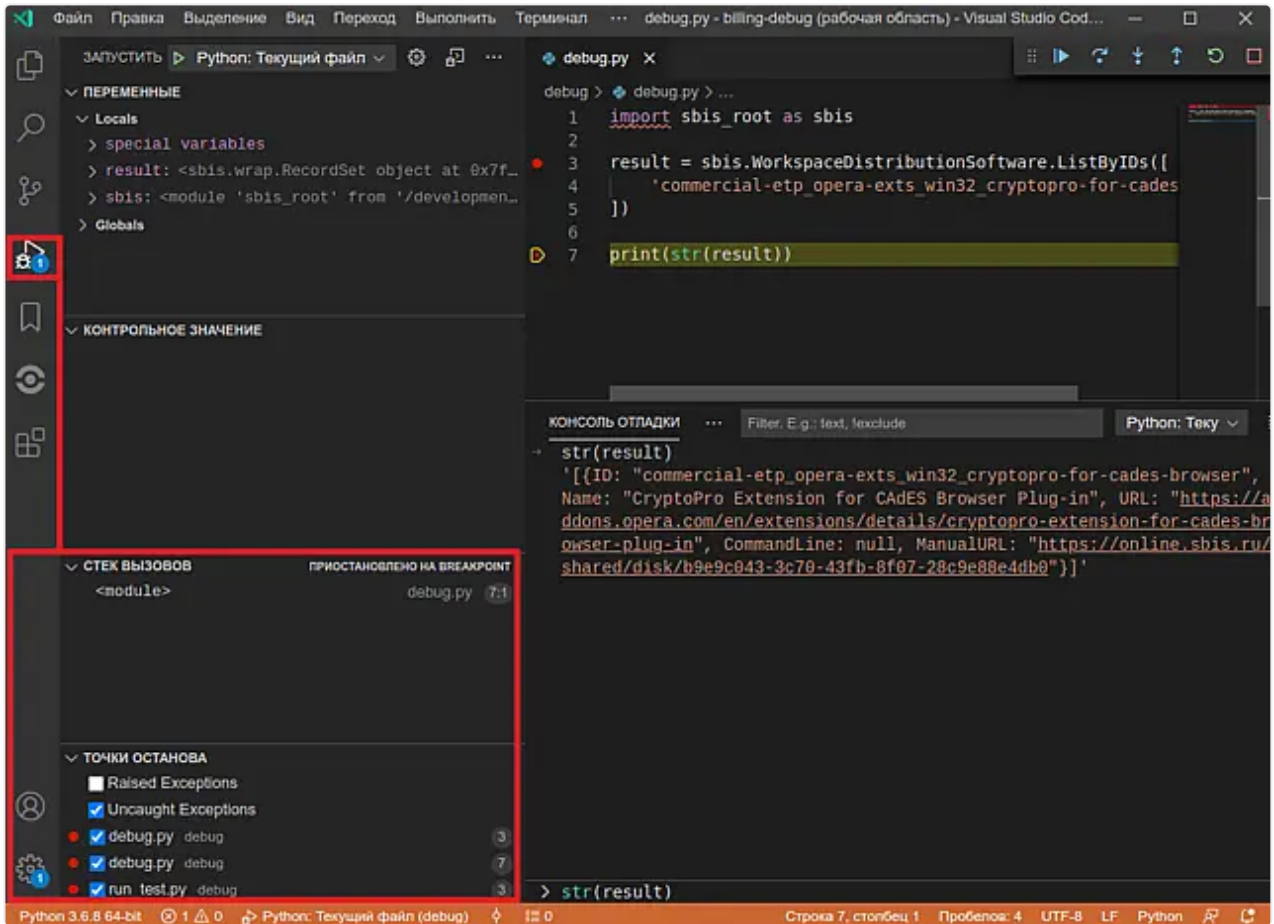
```

1  {
2      "version": "0.2.0",
3      "configurations": [
4          {
5              "name": "Python: Текущий файл 24.08.2020",
6              "type": "python",
7              "request": "launch",
8              "program": "${file}",
9              "console": "integratedTerminal",
10             "pythonPath": "/opt/python3.11/bin/python3.11",
11             "cwd":
"/development/billing/stand/reg.tensor.ru_24.08.2020/billing_main",
12             "env": {
13                 "PYTHONPATH": ".",
14                 "LD_LIBRARY_PATH": ".:opt/gcc-9.1.1/lib64"
15             }
16         },
17         {
18             "name": "Python: run_test 20.6100",
19             "type": "python",
20             "request": "launch",
21             "program": "/development/debug/run_test.py",
22             "console": "integratedTerminal",
23             "pythonPath": "/opt/python3.11/bin/python3.11",
24             "cwd":
"/development/billing/stand/reg.tensor.ru_20.6100/billing_main",
25             "env": {
26                 "PYTHONPATH": ".",
27                 "LD_LIBRARY_PATH": ".:opt/gcc-9.1.1/lib64"
28             }
29         }
30     ]
31 }

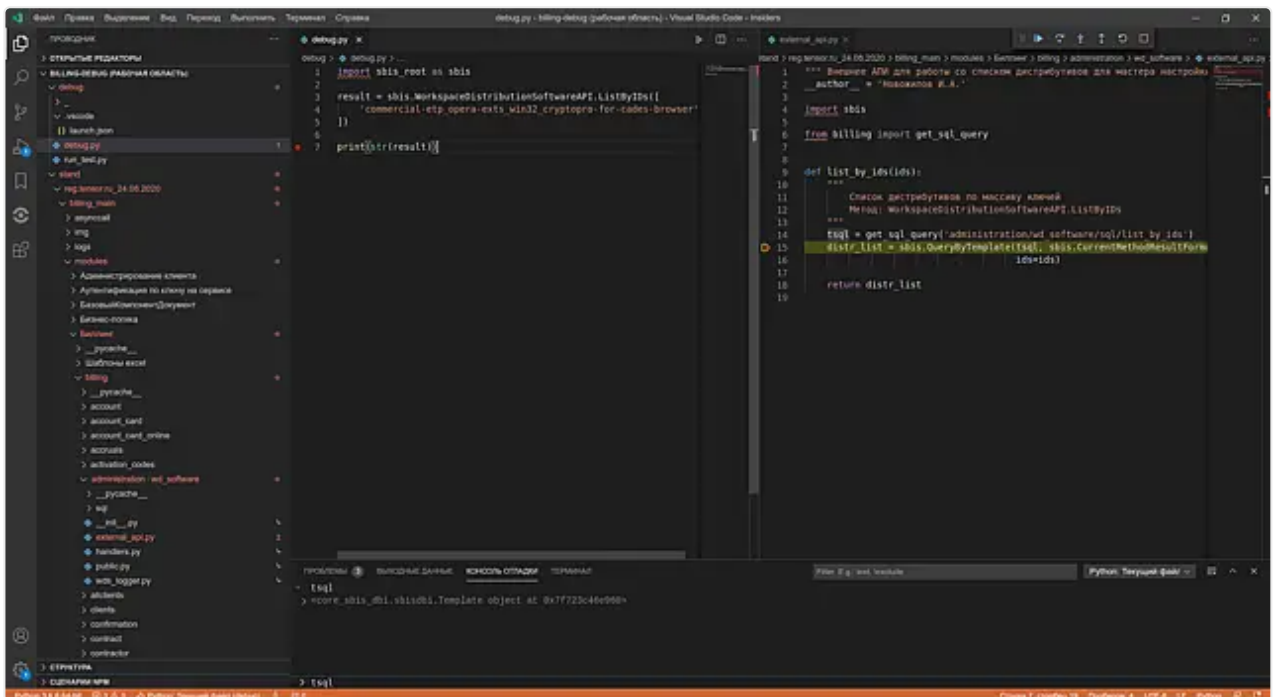
```

Шаг 5: Отладка в VS Code

1. Выберите нужную конфигурацию. Нажмите F5.



2. Укажите вызов метода в скрипте отладки.



3. Откройте из каталога со стендом нужный файл. Укажите точку остановки (Run — New Breakpoint).